Duas regras de massas no problema de três corpos: o encontro regular e a saída do caos

Willian Wistuba Melo da Cunha
Entusiasta e autodidata em física

Investigamos como as massas decidem quem é ejetado no problema de três corpos plano com momento angular total nulo. Num encontro regular único, em 28 combinações de massas e 24.316 corridas, a troca de parceiro acontece quando o corpo que chega tem mais que cerca de metade da massa do membro mais pesado do par, segundo uma curva de dois parâmetros que explica 94% da variação e vale para razões de massa não usadas no ajuste; quem sai do par, quando há troca, é quase sorteado, mesmo com um membro dez vezes mais leve. Com o corpo que chega de massa igual à do membro mais pesado, um efeito de pêndulo de Newton expulsa esse membro em cerca de um terço dos casos. Nas fases caóticas, em 13 conjuntos de massas, a fração de saídas de cada corpo segue o fator de fluxo da teoria de Kol, que favorece o mais leve, com erro médio de 0,035. As saídas do leve são definitivas em 17% a 46% das vezes, contra cerca de 10% para os pesados, e esse filtro explica por que o leve é o ejetado final na grande maioria dos sistemas.

Palavras-chave: problema dos três corpos; ejeção; troca de parceiro; razão de massas; teoria estatística; espalhamento.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Publicado: 3 de novembro de 2026. Versão 2. Não revisado por pares.

Série: O problema dos três corpos, parte 11 de 11. https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/regras-de-massas/

I. INTRODUÇÃO

Em sistemas de três corpos que se desintegram depois de uma interação longa, o corpo mais leve é quase sempre o ejetado [5, 6]. Na nota FR-TC-05, por exemplo, o leve saiu em 92% a 99,8% das vezes [8]. Essa regra costuma ser lida como uma propriedade de cada encontro: quando três corpos se aproximam, o mais leve seria jogado para fora. A nota FR-TC-10 mostrou, porém, que a absortividade da teoria de Kol é fixada na primeira passagem e que, nessa passagem, a escolha entre passar direto e trocar de parceiro depende quase só das massas [9]. Esta nota investiga a parte das massas por completo, com três perguntas. Como as massas decidem o resultado de um único encontro regular? Como decidem quem sai de uma fase caótica, segundo o fator de fluxo da teoria de Kol [1, 2]? E como essas duas regras se combinam para produzir o domínio final do corpo mais leve?

II. MÉTODO

A. Encontro único

Usamos o integrador regularizado das notas anteriores [7], em movimento plano com $G = 1$, momento angular total nulo e energia total $E_0 = -1$. Um par de massas $m_a = 1$ e m_b, com m_b de 0,1 a 1, recebe um terceiro corpo de massa m_s de 0,1 a 10, lançado de 20 semieixos maiores, com fase e orientação do par sorteadas, como nas medições de absortividade da nota FR-TC-10. Usamos três valores da energia relativa do par ($x = E_B/E_0$ = 1,2, 2 e 5), três de excentricidade (0,15, 0,5 e 0,85) e 100 corridas por célula, em 28 combinações de massas (24.316 corridas válidas), integradas até a primeira saída. Registramos quem sai: o corpo que chegou (passagem) ou um dos membros do par (troca). Em separado, para o caso em que o corpo que chega tem a mesma massa do membro mais pesado, rodamos 8.100 corridas até o desfecho final, com m_b/m_a de 0,1 a 1.

B. Saídas do caos

Para as saídas de fases caóticas, usamos a decomposição em episódios da nota FR-TC-10 [9], aplicada a quedas livres com momento angular total nulo em 13 conjuntos de massas: os quatro daquela nota, com 6.000 corridas cada, e mais nove, com 2.000 corridas cada, entre (1, 1, 2) e (1, 5, 10). Para cada episódio caótico depois do primeiro, registramos qual corpo sai e se a saída é definitiva (escape) ou temporária (excursão). Comparamos a fração de saídas de cada corpo com o fator de fluxo de Kol, que no plano é proporcional a $k_s = (m_a m_b)^3/(m_a + m_b)$, em que m_a e m_b são as massas do par que fica [1, 9].

III. RESULTADOS

A. Encontro único: um limiar de massa e um sorteio

Num encontro regular, a escolha entre passagem e troca depende quase só da razão entre a massa do corpo que chega e a do membro mais pesado do par (Fig. 1). Quando m_s é bem menor que metade de m_a, o corpo que chega quase sempre passa e vai embora; quando m_s é maior que m_a, ele quase sempre troca de lugar com um dos membros. A curva

$$P_{\text{troca}} = \frac{1}{1 + (0{,}52\, m_a/m_s)^{1{,}9}} \tag{1}$$

descreve as 24 combinações com $m_s \leq 4$ com $R^2 = 0{,}94$ e erro médio de 0,08. Ajustada sem um dos valores de m_b e usada para prevê-lo, ela erra em média 0,10. A energia e a

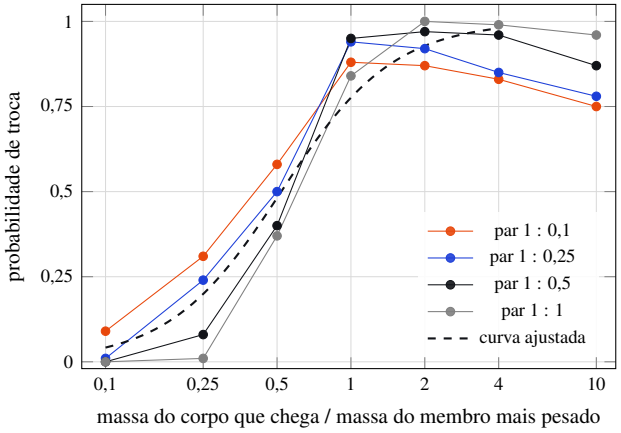


Fig. 1. Probabilidade de troca na primeira passagem em função da razão entre a massa do corpo que chega e a do membro mais pesado do par, para quatro razões de massa dentro do par. A linha tracejada é a curva ajustada às combinações com $m_s/m_a \leq 4$.

excentricidade do par mudam pouco o resultado: o desvio entre as nove células de cada combinação é de 0,06. A massa do membro mais leve quase não entra; incluí-la melhora o ajuste só de 0,94 para 0,95. Com $m_s = 10$, a fração de passagens volta a subir (de 4% a 25%), porque um corpo muito pesado atravessa o par sem ser capturado.

Quando há troca e o corpo que chega tem pelo menos metade da massa do membro mais pesado, a escolha de quem sai é quase um sorteio entre os dois membros (Tabela I): o mais pesado é expulso em 43% a 62% das trocas, mesmo quando o outro membro é dez vezes mais leve. Só quando o corpo que chega é leve e o par é muito desigual o membro leve sai bem mais. Esse comportamento difere do que se conhece para encontros com parâmetro de impacto, em que as trocas tendem a expulsar o membro mais leve [3, 4]. Aqui, com momento angular total nulo, os encontros são quase frontais.

B. O caso de massa igual: o efeito de pêndulo de Newton

O caso em que o corpo que chega tem a mesma massa do membro mais pesado mostra o mecanismo (Tabela II). Acompanhando cada encontro até o fim, o membro leve é o expulso em 56% a 60% dos casos com $m_b/m_a \leq 0{,}5$, e o membro de massa igual em 33% a 38%, mesmo quando o leve tem um décimo da sua massa. Nessas expulsões do membro de massa igual, a energia do par quase não muda (variação logarítmica mediana de $-0{,}29$ a $+0{,}05$): o corpo que chega toma o lugar do membro de mesma massa, como no pêndulo de Newton, em que a bola que bate para e a da outra ponta sai, e o membro leve continua quase na mesma órbita em volta do recém-chegado. Quando sai o leve, o novo par, formado pelos dois corpos pesados, fica bem mais ligado (variação mediana de $+0{,}40$ a $+0{,}66$). A fração de expulsões do leve é maior quando o par está pouco ligado (cerca de 70% com $x = 1{,}2$) e menor quando está muito ligado (cerca de 50% com $x = 5$).

C. Saída do caos: o fator de fluxo

Nas fases caóticas a regra é outra. A fração de saídas de cada corpo, contando excursões e escapes, segue em primeira aproximação o fator de fluxo k_s da teoria de Kol (Tabela III): o erro médio é de 0,035, e a correlação entre os logaritmos das frações medidas e previstas é de 0,96. O fator k_s cresce com o cubo do produto das massas do par que fica, e por isso favorece fortemente a saída do mais leve. Os desvios maiores aparecem nas massas mais extremas, em que o fator superestima o domínio do leve: em (1, 5, 10), por exemplo, prevê 99% e mede 90%. Essa é a parte que, na teoria, a absortividade corrige.

D. O filtro das saídas definitivas

Falta explicar por que o domínio final do leve é ainda maior que a sua fração de saídas. A razão é que as saídas não têm o mesmo destino (Tabela IV). Quando o corpo leve sai de uma fase caótica, a saída é definitiva em 17% a 46% dos casos, conforme o conjunto; quando sai um corpo pesado, ela é definitiva em menos casos, de 9% a 13% nos conjuntos com mais saídas, e no resto ele volta numa excursão e o caos recomeça. A fração final de escapes de cada corpo é, aproximadamente, a sua fração de saídas multiplicada pela chance de a saída ser definitiva. Em (3, 3, 1), por exemplo, $0{,}898 \times 0{,}290$ contra $0{,}102 \times 0{,}123$ dá ao leve 95% dos escapes, como medido.

IV. DISCUSSÃO

A regra de que o corpo mais leve é ejetado não é uma regra de cada encontro. Num encontro único e regular, as massas decidem apenas se há troca, por um limiar na razão entre a massa do corpo que chega e a do membro mais pesado do par; quem sai do par, quando há troca, é quase sorteado, e o efeito de pêndulo de Newton faz o membro de mesma massa do recém-chegado sair com frequência. A preferência pelo leve aparece nas fases caóticas, pelo fator de fluxo k_s, que cresce com o cubo do produto das massas do par que fica e mede quantos estados de saída cada escolha oferece [1]. Ela é reforçada por um filtro: as saídas de corpos pesados são, na maioria, excursões que voltam, enquanto as do leve são mais vezes definitivas. O domínio final do leve é o produto das duas coisas.

Para a teoria de Kol, o resultado separa as duas partes da previsão. A parte das massas das saídas do caos é, em primeira aproximação, o fator de fluxo, sem parâmetro livre, e a absortividade corrige os casos extremos. A parte dos encontros regulares, que governa a primeira passagem e o mapa regular das equações de evolução [9], segue outra lei, que aqui cabe numa curva de dois parâmetros. Essa curva é um primeiro ingrediente para uma fórmula da absortividade, cuja outra metade, a chance de o corpo que sai ficar ligado, depende da energia do par.

As limitações principais são as seguintes. Tudo é plano, com momento angular total nulo, o que torna os encontros quase

Tabela I. Fração das trocas na primeira passagem que expulsam o membro mais pesado do par, por massa do membro leve m_b (linhas) e do corpo que chega m_s (colunas), com $m_a = 1$.

m_b	$m_s = 0{,}5$	$m_s = 1$	$m_s = 2$	$m_s = 4$	$m_s = 10$
0,1	0,35	0,46	0,56	0,54	0,45
0,25	0,44	0,44	0,51	0,57	0,48
0,5	0,62	0,43	0,47	0,49	0,47
1	0,52	0,47	0,53	0,51	0,50

Tabela II. Desfecho final de um encontro único em que o corpo que chega tem a mesma massa m_a do membro mais pesado do par, por razão m_b/m_a (cerca de 1.330 corridas por linha).

m_b/m_a	Sai o membro leve	Sai o membro de massa igual	Sai o que chegou
1	0,39	0,40	0,21
0,8	0,46	0,44	0,09
0,5	0,57	0,38	0,04
0,33	0,59	0,37	0,04
0,2	0,60	0,33	0,07
0,1	0,56	0,34	0,10

Tabela III. Fração das saídas de episódios caóticos (depois do primeiro) feitas pelo corpo mais leve, medida em quedas livres, comparada com o fator de fluxo k_s normalizado, por conjunto de massas.

Massas	Saídas	Medido	Fator de fluxo
1, 1, 2	1.483	0,889	0,914
1, 1, 3	4.363	0,933	0,964
1, 1, 5	1.717	0,967	0,988
1, 1, 10	4.700	0,995	0,997
2, 2, 1	2.564	0,776	0,750
3, 3, 1	4.093	0,898	0,900
5, 5, 1	340	0,906	0,974
10, 10, 1	246	0,959	0,996
1, 2, 3	4.841	0,776	0,821
1, 2, 4	1.217	0,785	0,847
1, 3, 5	987	0,850	0,939
1, 5, 10	441	0,896	0,987

frontais; com momento angular, as trocas podem favorecer o leve, como nas seções de choque conhecidas [3, 4]. A curva de troca foi ajustada a 24 combinações de massas, e sua forma funcional é empírica. Nos conjuntos de massas mais extremos, o número de saídas caóticas é pequeno (de 246 a 441), e a fração de saídas definitivas dos corpos pesados é medida com pouca precisão.

V. CONCLUSÕES

No problema de três corpos plano com momento angular nulo, há duas regras de massas. Num encontro regular, a troca de parceiro acontece quando o corpo que chega tem mais que cerca de metade da massa do membro mais pesado do par, segundo uma curva de dois parâmetros que acerta 94% da variação, e o membro expulso é quase sorteado; com massas iguais entre o corpo que chega e um membro, um efeito de pêndulo de Newton expulsa esse membro em cerca de um terço dos casos. Nas fases caóticas, a fração de saídas de cada corpo segue o fator de fluxo de Kol, que favorece o leve. Como as saídas dos corpos pesados tendem a ser temporárias e as do leve definitivas, o leve acaba como o ejetado final na grande maioria dos sistemas.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O autor é advogado e não é físico. Este trabalho resulta de pesquisa independente, conduzida com assistência de inteligência artificial (um modelo de linguagem) nas buscas bibliográficas, na programação das simulações, na análise dos resultados, na redação e na tradução. O autor formulou as perguntas, acompanhou os experimentos e é responsável pelo conteúdo publicado.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Todos os números foram obtidos com scripts publicados em https://fisica-revisitada.vercel.app/codigo/, que rodam com Node.js sem dependências externas e permitem reproduzir os resultados.

Tabela IV. Por corpo, fração das saídas de episódios caóticos, fração dessas saídas que são definitivas e fração final dos escapes, em quatro conjuntos de massas.

Massas	Corpo	Fração das saídas	Saída definitiva	Fração dos escapes
1, 1, 3	massa 1	0,933	0,248	0,974
1, 1, 3	massa 3	0,067	0,092	0,026
3, 3, 1	massa 1	0,898	0,290	0,954
3, 3, 1	massa 3	0,102	0,123	0,046
2, 2, 1	massa 1	0,776	0,173	0,848
2, 2, 1	massa 2	0,224	0,108	0,152
1, 2, 3	massa 1	0,776	0,251	0,851
1, 2, 3	massa 2	0,178	0,168	0,131
1, 2, 3	massa 3	0,046	0,090	0,018

CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento. Este texto não passou por revisão por pares e deve ser lido como nota de trabalho. Correções são registradas na própria nota, com data.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. Duas regras de massas no problema de três corpos: o encontro regular e a saída do caos. Física Revisitada, nota técnica FR-TC-11, 3 nov. 2026. Disponível em: https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/regras-de-massas/.

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] V. Manwadkar, B. Kol, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Testing the flux-based statistical prediction of the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 506, 692 (2021). doi.org/10.1093/mnras/stab1689

[3] D. C. Heggie, P. Hut, and S. L. W. McMillan, Binary-single-star scattering. VII. Hard binary exchange cross sections for arbitrary mass ratios, Astrophys. J. 467, 359 (1996). doi.org/10.1086/177611

[4] P. Hut and J. N. Bahcall, Binary-single star scattering. I. Numerical experiments for equal masses, Astrophys. J. 268, 319 (1983). doi.org/10.1086/160956

[5] M. Valtonen and H. Karttunen, The Three-Body Problem (Cambridge University Press, Cambridge, 2006). doi.org/10.1017/CBO9780511616006

[6] N. C. Stone and N. W. C. Leigh, A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem, Nature 576, 406 (2019). doi.org/10.1038/s41586-019-1833-8

[7] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[8] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-05 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/sinais-da-ejecao/

[9] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-10 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/evolucao-e-absortividade/